

(3) 从 t_0 到 t_1 期间, H2 至少会接收到几个与此次 Web 访问相关的帧? 接收到的是什么帧? 帧的目的 MAC 地址是什么?

2021 年计算机学科专业基础参考答案

一、单项选择题

1. 【解析】D。本题考查链表中结点的删除操作, 带有头结点, $q = h \rightarrow next$; $h \rightarrow next = h \rightarrow next \rightarrow next$ ($h \rightarrow next = q \rightarrow next()$); 但是因为这是循环单链表, 若通过判断确定该单循环链表只有一个结点, 则该结点既是链表的第一个元素, 也是最后一个元素, 则删除该元素后, 链表变成带头结点的空链表, 尾指针即是头指针, 此时 $if(p == q) p = h$, 此时头尾指向头结点。

2. 【解析】D。题目中输出受限的双端队列, A 选项, 1 左入右入都可, 2 右入, 3 左入, 4 左入, 5 左入, 可得到 5, 4, 3, 1, 2 的出队顺序。B 选项, 1 左入右入都可, 2 右入, 3 左入, 4 右入, 5 左入, 得到 5, 3, 1, 2, 4 的出队顺序。C 选项, 1 左入右入都可, 2 左入, 3 右入, 4 左入, 5 右入, 得到 4, 2, 1, 3, 5 的出队顺序。若 4 是第一个出队的元素, 那么至少 1, 2, 3, 4 已全部入队, 则队列 2 应该与 1 相邻, 出队时顺序也应该相邻, 所以选项 D 错误。

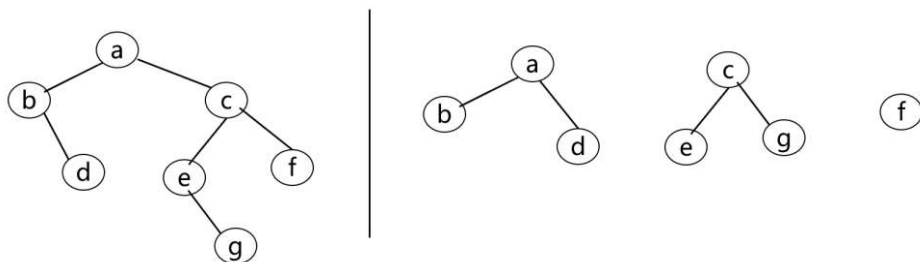
3. 【解析】B。按照行优先存储, 假设二维数组是 $A[m][n]$, 即是每一行 n 个元素, 一共 m 行;

$[3][3] = A[0][0] + 1 * 3 * n + 3 * 1 = 220$; 且 $A[0][0] = 100$; 可以得到 $n = 39$

$[5][5] = A[0][0] + 1 * 5 * n + 5 * 1 = 100 + 5 * 39 + 5 = 300$

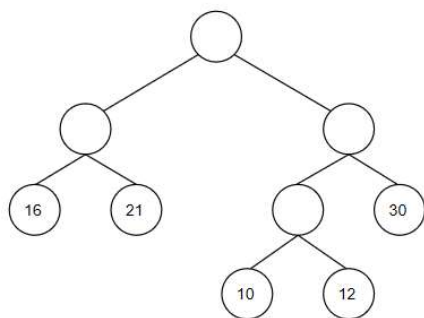
另外的方法, 计算 $A[3][3]$ 到 $A[5][5]$ 之间的元素个数, 再加上 $A[3][3]$ 的存储地址即可。

4. 【解析】C。根据 T 的中序和先序遍历, 可以构造出 T, 如图所示。

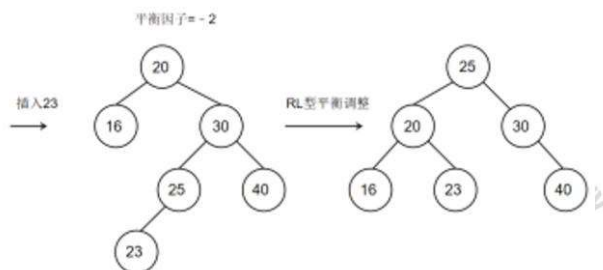


根据二叉树和树的转换, 有三个棵树。

5. 【解析】B。要求最小的 WPL, 即考察哈夫曼树的构造, 构造结果如下图所示, 因此 $MPL = 2 \times (16 + 21 + 30) + 3 \times (10 + 12) = 200$ 。



6. 【解析】D。将关键字 23 插入作为关键字 25 所在结点的左孩子后，该二叉树失衡，经过平衡调整后，该平衡二叉树变为如下图所示结构。根结点中的关键字为 25。



7. 【解析】A。拓扑排序的方法：(1) 在有向图中选一个没有前驱的顶点并且输出；(2) 从图中删除该顶点和所有以它为尾的弧，即删除所有与它有关的边；(3) 重复上述两步，直至全部顶点均已输出：或者当图中不存在无前驱的顶点为止。根据此有向图，可得到拓扑排序序列只有一个，即：AECDEF。故本题答案为 A。

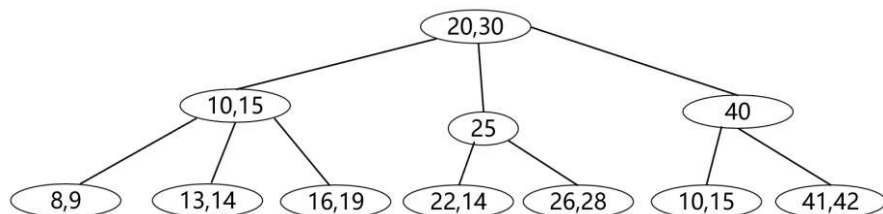
8. 【解析】C。从 1 出发，第一条最短路径是 1→3；第二条最短路径是 1→5；此时 3 和 5 的最短路径已经找到。

于是 4 的 dist 是：1→5→4 距离是 14

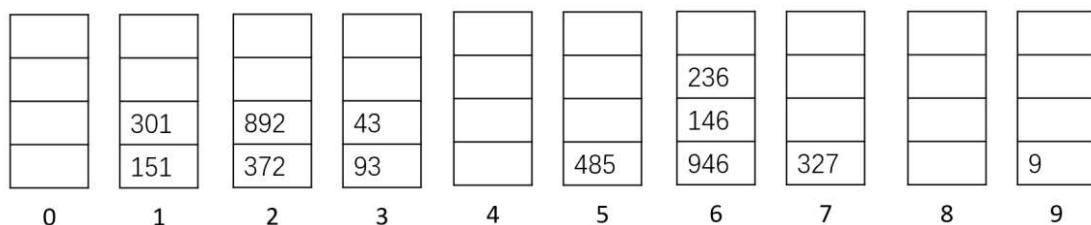
于是 2 的 dist 是：1→5→2 距离是 21

所以 dist 是 21, 3, 14, 6。

9. 【解析】A。根据题意，可以构造如图所示的 B 树，结点个数是 11 个。

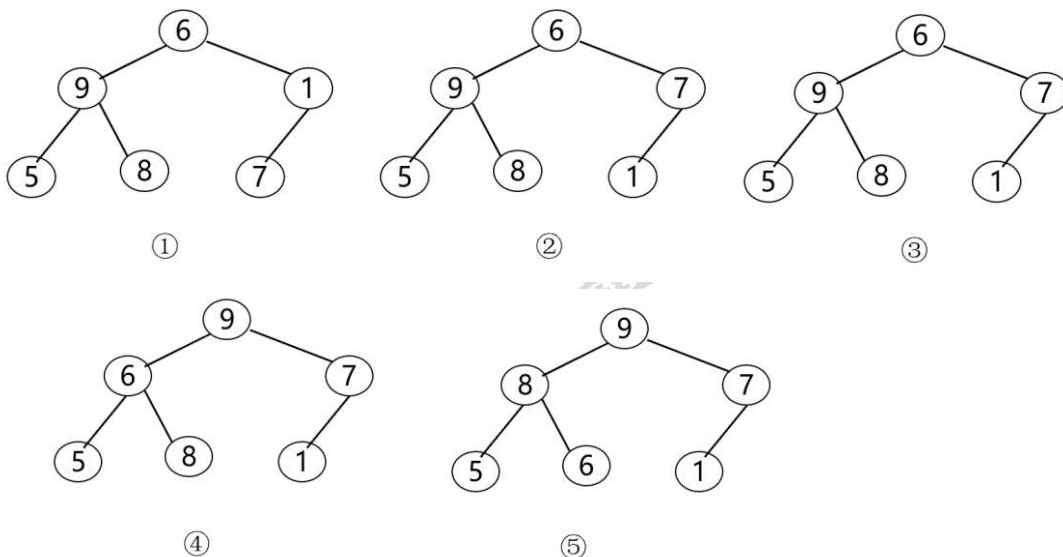


10. 【解析】。按照 LSD 的方法，进行一趟分配的结果如图所示。



按照分配的结果进行回收，得到[151, 301, 372, 892, 93, 43, 485, 946, 146, 236, 327, 9]。

11. 【解析】B。根据大根堆的定义进行插入和调整。



得到的序列是 9, 8, 7, 5, 6, 1。

12.【解析】D。K—M—G—T—P—E—Z，都是乘 10^3 的递增关系， $P=10^{15}$ 。93.0146PFLOPS=每秒 9.3×10^{16} 次浮点操作，即 9.3 亿亿次。

13.【解析】D。若按无符号整数解读，显然 $Z < Y < X$ 。

若按带符号整数补码解读，则 $Y < X < Z$ 。

$X_{补} = \text{FFFDH} = 1111\ 1111\ 1111\ 1101\text{B}$ $X_{原} = 1000\ 0000\ 0000\ 0011\text{B}$

$Y_{补} = \text{FFDFH} = 1111\ 1111\ 1101\ 1111\text{B}$ $Y_{原} = 1000\ 0000\ 0010\ 0001\text{B}$

$Z_{补} = \text{7FFCH} = 0111\ 1111\ 1111\ 1100\text{B}$ $Z_{原} = 0111\ 1111\ 1111\ 1100\text{B}$

14.【解析】A。IEEE754 浮点数，分为“数符、阶码、尾数”三个部分。

尾数可表示为 1.XXXXXXX 的形式，而阶码反映了尾数应该左移/右移多少位。因此，只要能用二进制定点数精确表示的真值，就一定可以转化为浮点数的表示形式。

$1.25\text{D} = 1.01\text{B}$ $2.0\text{D} = 10.0\text{B}$ $2.5\text{D} = 10.1\text{B}$

因为 1.2D 无法用准确的转化为二进制。

15.【解析】C。000000H~3FFFFFFH，总共对应 2^{22} 个地址。由于系统采用“按字编制”，因此每个地址对应一个字。一个字=32bit=4B，因此 RAM 区的大小为 2^{24}B 。每块芯片的大小为 2^{19}B ，共需要 $2^{24}/2^{19} = 2^5 = 32$ 块芯片。

16.【解析】A。块大小=32B，因此 Cache 被分为 $=32\text{KB}/32\text{B} = 2^{10}$ 块，需要用 10bit 表示 Cache 块号。主存地址为 32 位，因此主存大小为 2^{32}B ，主存被分为 $2^{32}\text{B}/32\text{B} = 2^{27}$ 块，因此需要用 27bit 表示主存块号。由于采用直接映射方式，因此 27bit 主存块号的低位 10bit 用于表示主存块在 Cache 中的位置，高位 17bit 作为 Tag 标记位。由于采用回写策略，因此需要添加 1bit 脏位，用于标记 Cache 块中的副本数据是否被修改过。另外，还需要 1bit 有效位，用于标记 Cache 块中的数据是否有效。

因此，一个 Cache 行由以下几个部分组成：1bit 有效位、1bit 脏位、17bit Tag 位、32B 存放块数据。总共 275bit。

17. 【解析】D。各个寄存器的对比关系如下表所示：

分类	寄存器	功能
用户可见	通用寄存器组	存放操作数和地址信息：作为基址寄存器、编制寄存器等
	程序状态寄存器（PSWR）	保留由逻辑运算指令或测试指令的结果建议的各种状态信息
	程序计数器（PC）	指出下一条指令在主存中的存放地址
	累加寄存器（ACC）	暂时存放 ALU 运算的结果信息，用于实现加法运算
用户不可见	指令寄存器（IR）	保存当前正在执行的那条指令
	暂存寄存器（DR）	暂存从主存读来的数据
	存储器地址寄存器（MAR）	存放所要访问的主存单位的地址
	存储器数据及存储器（MDR）	存放向主存写入的信息或从主存中读出的信息

18. 【解析】C。通常将指令执行过程中数据所经过的部件 4，包括路径上的部件被称为数据通路。ALU、通用寄存器、状态寄存器、cache、MMU、浮点运算逻辑、异常和中断处理逻辑等都是指令执行过程中数据流经的部件，都属于数据通路的一部分、数据通路由控制部件进行控制。控制部件根据每条指令功能的不同生成对数据通路的控制信号，并正确控制指令执行流程。

19. 【解析】C。A 选项是总线的定义，显然正确。B 选项考察总线的性能指标，时钟频率，反映了每秒钟有几个时钟信号。工作频率指总线一秒内可以传送几次数据。D 选项就是突发传送方式的基本概念。C 选项，异步总线由握手信号定时，一次握手可以完成多位数据交换。

20. 【解析】A。中断控制器集成在 CPU 内部，属于处理器微架构的一部分，比如 Intel 的 APIC，不属于 I/O 接口。I/O 接口作为 I/O 设备和主机之间数据交换的“桥梁”，通常在 CPU 外部。对于磁盘来说，CPU 无法直接访问磁盘，所以不能叫做 IO 接口。

21. 【解析】B。中断分为内中断和外中断，其中有一个内中断是特殊的中断，其特殊性包括两个，第一个是指令执行过程中可能会发生多次中断，第二个是中断处理完成后，将会回到被中断指令处继续执行。

22. 【解析】A。要想响应中断，必须满足两个条件，第一个提前开中断，那么 C 选项正确。第二个是对不同中断设置不同的中断屏蔽字，且 CPU 只处理优先级最高的中断，D 正确。B 选项，中断其实是一种异步信号，只有检测到中断才能进行中断响应，进而进入到中断响应周期。A 选项，用户态和内核态都能检测中断。

23. 【解析】B。IO 指令是特权指令，只有内核态才能执行 IO 指令。大家把常用的特权指令记住：IO 指令，清内存指令；设置时钟指令等。

24. 【解析】B。进程创建的过程：（1）申请空白 PCB；（2）申请必要的资源；（3）初始化 PCB；（4）将创建好的进程插入到就绪队列，此时进程就绪状态。

25. 【解析】C。不管是什么调度算法，要对进程调度，都需要 PCB，I 需要。时间片轮转算法，首先需要就绪队列，这是算法调度的进程的集合，II 需要。而在不同进程之间进行调度，其实是一种中断，将处理器现场从一个进程切换到另外一个进程，III 需要。进行阻塞队列和调度无关，因此不需要。

26.【解析】C。SSTF 计算需要访问的磁道和当前磁道的距离，优先调度最短的磁道。当前磁道是 184，访问次序是 184→182→187→176→199，移动的距离是 $2+5+11+23=41$ 。

27.【解析】D。题目问的是可能引起进程调度的情形。

一般情况下，往往是 IO 中断会导致进程阻塞，中断处理完成，进程将会从阻塞变成就绪状态，是可能引起进程调度的情形；

一般情况下，进程阻塞，会释放处理器，可能引起其他进程调度的情形；

一般情况下，进程处理完成，也是释放了他占有的处理器，可能引起其他进程调度的情形；

进程的时间片用完，会将当前的进程的处理程序剥夺掉，分配给其他的进程。

28.【解析】C。首先给出逻辑地址结构，页面大小是 4KB，那么页内地址是 12 位。P 访问的虚拟地址是 02A01H，因此页号是 02H，页内地址是 A01H，通过查找页表，页号 02 对应的页面的存在位是 0，访问位是 0，修改位是 0；且系统分配了 2 个内存块，通过查找页表，我们可以看到页号 3 和页号 4 已经在内存，需要进行替换；题目中采用改进型 clock 算法，需要替换的页号 3，因此物理页框号是 60H，所以物理地址是 60A01H。

29.【解析】B。二级（多级）的结构图，如图所示：

外层页号	内层页号	页内地址
------	------	------

页表基址寄存器存放的是页表在内存中的首地址，因此存放的是外层页表在内存中的首地址。根据一级页号、一级页表的起始物理地址可以找到一级页表中的表项。

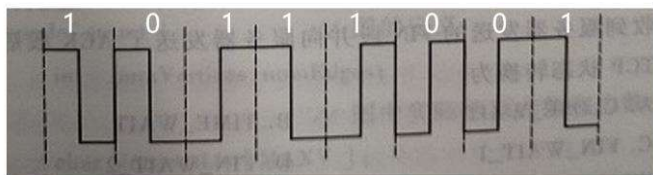
30.【解析】A。创建某文件的“快捷方式”，本质上是创建了另一个新文件，其中记录了源文件的存放路径，删除源文件并不会导致快捷方式被删除。（大家可以自己试一下）

31.【解析】C。有 n 个进程，每一个进程需要 2 个资源，为了求解最少的资源，首先给每一个进程 1 个资源，一共需要 n 个进程，再额外多一个资源，就可以保证至少一个进程获得 2 个资源，从而执行完成。所以需要 $n+1$ 个资源。

32.【解析】C。“系统调用”由用户进程发起，请求操作系统服务。A 选项，当内存中空闲页框不够时，操作系统会将某些页面置换出外存，这个过程由操作系统主动完成，并不是用户进程的系统调用直接引发的。B 选项，用户进程只能通过系统调用申请阻塞、终止自身，操作系统在需要时主动进行进程调度，并不是由系统调用直接引发的。C 选项，通过 Linux 中的 fork 系统调用，父进程可创建子进程。D 选项，生成随机数只需要普通的函数调用，无需使用系统调用。

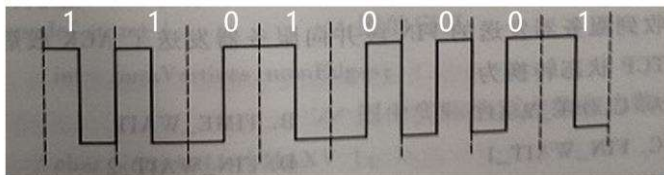
33.【解析】B。在 TCP/IP 模型中，传输层相邻下一层为网际层，实现的主要功能包括有：1、处理来自传输层的分组发送请求，将分组建入 IP 数据报，填充报头，选择去往目的结点的的路径，然后将数据报发送适当的端口；2、处理输入数据报，首先检查数据的合法性，然后进行路由选择；3、处理 ICMP 报文，处理路由的选择，流量控制和拥塞控制。

34.【解析】A。采用差分曼彻斯特编码，因为我们没有办法判断第一个的编码，所以要挨个尝试。A 选项，1011 1001，从前两个编码 10，可以看出电平有变化是 0，无变化是 1 符合定义。



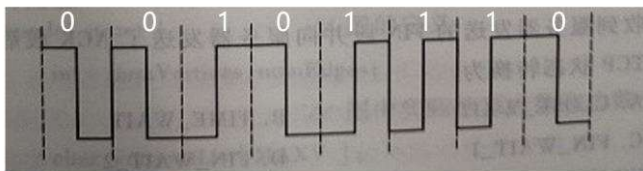
A选项

B 选项, 1101 0001, 从前两个编码 10, 可以看出电平有变化是 1, 无变化是 0。那么第 4 个无变化应该是 0 不符合定义。



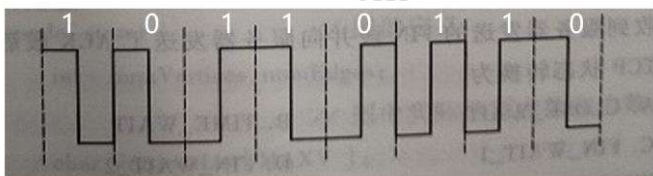
B选项

C 选项, 0010 1110, 从前两个编码 10, 可以看出电平有变化是 0, 无变化是 1。那么第 4 个无变化应该是 1, 不符合定义。



C选项

D 选项, 1011 0110, 从前两个编码 10, 可以看出电平有变化是 0, 无变化是 1。那么第 5 个无变化应该是 1, 不符合定义。



D选项

35. 【解析】B。将 IP 地址划分成 3 个子网, 其中一个是 192.168.9.128/26, 这个题目背后的含义是第一个含义是只能划分为 3 个子网, 第二个是含义是其中一个是 192.168.9.128/26。这种题目该怎么做呢? 很显然只依靠题目的条件解不出来, 大家可以依靠已知条件和选项, 满足题目背后含义的题目就是答案, 即划分之后的子网最长前缀 (网络位+子网位) 相同, 且符合 3 个子网的题设要求:

先看 A 选项, 网络是 192.168.9.0/25, 已知的网络是 192.168.9.128/26, 其划分思路是将 192.168.9.0 这个网络首先二分, 得到 192.168.9.0/25 (选项中给的网络); 再将 192.168.9.128/25 划分成两个网络, 得到 192.168.9.128/26 和 192.168.9.192/26。符合要求。

先看 B 选项, 网络是 192.168.9.0/26, 已知的网络是 192.168.9.128/26, 其划分思路是将 192.168.9.0 这个网络分成了 4 个网络, 这个四个网络分别是 192.168.9.0/26, 192.168.9.64/26, 192.168.9.128/26, 192.168.9.192/26。不符合要求。

先看 C 选项，网络是 192.168.9.192/26，已知的网络是 192.168.9.128/26，其划分思路是将 192.168.9.0 这个网络首先二分，得到 192.168.9.0/25（选项中给的网络）；再将 192.168.9.128/25 划分成两个网络，得到 192.168.9.128/26 和 192.168.9.192/26。符合要求。

先看 D 选项，网络是 192.168.9.192/27，已知的网络是 192.168.9.128/26，其划分思路是将 192.168.9.128/25 这个网络首先二分，得到 192.168.9.128/26（选项中给的网络）；再将 192.168.9.192/26 划分成两个网络，得到 192.168.9.192/27 和 192.168.9.224/27。符合要求。

36.【解析】B。链路层 MTU 指数据帧可封装数据的上限，IP 分组头部长 20B，最大 IP 分片分装数据的字节数为 780，但是 $780 / 8 = 97.5$ ，因此第一个数据分片的大小是 776，第二个分片的偏移量为 $776/8=97$ ，MF 表示 More Fragment，如果为 1 表示后面还有分片。

37.【解析】D。算法采用距离向量算法，也就是 RIP 协议。首先分析 net1，如果 E 通过各个路由器达到 net1，根据 RIP 协议。

A 到达 net1 的距离是 1，那么 E 通过 A 到达 net1 的距离是 9；

B 到达 net1 的距离是 23，但是通过 E，A 达到 net2 的距离是 19，那么 E 通过 B 到达 net1 的距离是 19；

C 到达 net1 的距离是 20，但是通过 E，A 达到 net2 的距离是 15，那么 E 通过 B 到达 net1 的距离是 15；

D 到达 net1 的距离是 22，但是通过 E，A 达到 net2 的距离是 21，那么 E 通过 B 到达 net1 的距离是 21；

同样分析 net2，如果 E 通过各个路由器达到 net2，根据 RIP 协议，

A 到达 net2 的距离是 12，那么 E 通过 A 到达 net1 的距离是 20；

B 到达 net2 的距离是 35，那么 E 通过 B 到达 net1 的距离是 35；

C 到达 net2 的距离是 30，那么 E 通过 C 到达 net1 的距离是 30

D 到达 net1 的距离是 28，那么 E 通过 D 到达 net1 的距离是 28；

同样分析 net3，如果 E 通过各个路由器达到 net3，根据 RIP 协议，

A 到达 net3 的距离是 12，那么 E 通过 A 到达 net1 的距离是 32；

B 到达 net3 的距离是 35，那么 E 通过 B 到达 net1 的距离是 35；

C 到达 net3 的距离是 30，那么 E 通过 C 到达 net1 的距离是 28

D 到达 net3 的距离是 28，那么 E 通过 D 到达 net1 的距离是 42

同样分析 net4，如果 E 通过各个路由器达到 net4，根据 RIP 协议，

A 到达 net4 的距离是 36，那么 E 通过 A 到达 net1 的距离是 44；

B 到达 net4 的距离是 30，那么 E 通过 B 到达 net1 的距离是 40；

C 到达 net4 的距离是 8，那么 E 通过 C 到达 net1 的距离是 20

D 到达 net4 的距离是 24，那么 E 通过 D 到达 net1 的距离是 30；

因此最短的是 9，20，28，20。

38.【解析】B。根据题干可知，TCP 连接释放的四次挥手过程已经结束，客户的 TCP 状态切换为 TIME-WAIT，表示客户再等到时间等待计时器设置的 2MSL（最长报文段寿命）后，连接才算彻底关闭。

39. 【解析】D。为达到最大传输效率，UDP 首部长度 8B，TCP 首部长度 20B，分别计算传输效率得 $12 / (12 + 8) \times 100\% = 60\%$ 。

为达到最大传输效率，UDP 首部长度 8B，TCP 首部长度 20B，分别计算传输效率得 $12 / (12 + 20) \times 100\% = 37.5\%$ 。

40. 【解析】C。甲发完 200B 报文后，继续发送的报文段中序号字段 $\text{seq} = 701$ ，由于乙通告接收窗口为 500，且甲未收到乙对于 $\text{seq} = 501$ 报文段的确认，则甲还能发送的报文段字节数为 $500 - 200 = 300\text{B}$ ，因此甲在收到下一个 ack 之前还能发送的数据序号范围是 701~1000。

二、综合应用题

41. 【解析】

(1) 算法的基本设计思想

对于采用邻接矩阵存储的无向图，邻接矩阵每一行(列)中非零元素的个数为本行(列)对应顶点的度。可以依次计算连通图 G 中各顶点的度，并记录度为奇数的顶点个数，若个数为 0 或 2，则返回 1，否则返回 0。

(2) 算法实现

`int IsExistEL ( MGraph G )` //采用邻接矩阵存储,判断图是否存在 EL 路径

```
{
    int degree, i, j, count = 0;
    for ( i = 0; i < G . numVertices ; i ++ )
    {
        degree = 0;
        for ( j = 0; j < G . numVertices ; j ++ ) //依次计算各个顶点的度
            degree += G.Edge[i][j];
        if (degree % 2 != 0)
            count ++; //对度为奇数的顶点计数
    }
    if (count == 0 || count == 2)
        return 1; //存在 EL 路径,返回 1
    else
        return 0; //不存在 EL 路径,返回 0
}
```

(3) 算法的时间复杂度和空间复杂度

本参考答案给出的算法的时间复杂度是 $O(n^2)$, 空间复杂度是 $O(1)$ 。

42. 【解析】

(1) $b[] = \{-10, 10, 11, 19, 25, 25\}$

(2) 元素之间的比较次数是 $n(n-1)/2$ 。

(3) 不是。

需要将程序中的 if 语句修改如下：

```
if (a[i] <= a[j]) count[j] ++;
else count[i] ++;
```

43. 【解析】

(1) ALU 的宽度为 16 位。可寻址主存空间大小为 22 字节(或 1MB)。指令寄存器、MAR 和 MDR 各有 16 位、20 位和 8 位。

(2) R 型最多有 2^4 (或 16) 种操作。I 型和 J 型总共最多有 63 种操作。通用寄存器最多有 4 个。

(3) 指令 01B2H=000000 01 10 11 0010B, 其功能为 $R[3] \leftarrow R[1]-R[2]$ 。执行指令 01B2H 后, $R[3]=B052H-0008H=B04AH$; 结果不溢出; 执行指令 01B3H 后, $R[3]=R[1]*R[2]=B052H*0008H=8290H$, 结果溢出。

(4) 应对 imm 进行符号扩展。

(5) 无条件转移指令可以采用 J 型格式。

44. 【解析】

(1) 因为按字节编址, 页大小为 4KB=2B, 所以虚拟地址中高 30-12=18 位表示虚页号。虚拟地址低 12 位表示页内地址。

(2) 因为 TLB 采用 2 路组相联方式共 $8=2^3$ 组, 所以虚拟地址 (或虚页号) 中高 18-3=15 位为 TLB 标记; 虚拟地址中随后 3 位 (或虚页号中低 3 位) 为 TLB 组号。

(3) 虚页号 4 对应的 TLB 表项被替换。因为虚页号与 TLB 组号的映射关系为 $TLB \text{ 组号} = \text{虚页号} \bmod TLB \text{ 组数} = \text{虚页号} \bmod 8$, 因此, 虚页号 10、12、16、7、26、4、12、20 映射到的 TLB 组号依次为 2、4、0、7、2、4、4、4。TLB 采用 2 路组相联方式, 从上述映射到的 TLB 组号序列可以看出, 只有映射到 4 号组的虚页号数量大于 2, 相应虚页号依次是 12、4、12 和 20。根据 LRU 替换策略, 当访问第 20 页时, 虚页号 4 对应的 TLB 表项被替换出来。

(4) 虚拟地址位数增加到 32 位时, 虚页号增加了 $32-30=2$ 位, 使得每个 TLB 表项中的标记字段增加 2 位, 因此, 每个 TLB 表项的位数增加 2 位。

45. 【解析】

(1) 因为信号量 S 是能够被多个进程共享的变量, 多个进程都可以通过 wait() 和 signal() 对 S 进行读写操作。所以, 在 wait() 和 signal() 操作中对 S 的访问必须是互斥的。

(2) 方法 1 是错误的。在 wait() 中, 当 $S \leq 0$ 时, 关中断后, 其他进程无法修改 S 的值, while 语句陷入死循环。方法 2 是正确的。

(3) 用户程序不能使用开/关中断指令实现临界区互斥。因为开中断和关中断指令都是特权指令。

46. 【解析】

(1) 执行顺序依次是 ROM 中的引导程序、磁盘引导程序、分区引导程序、操作系统的初始化程序。

(2) 4 个操作的执行顺序依次是磁盘的物理格式化、对磁盘进行分区、逻辑格式化、操作系统的安装。

(3) 磁盘扇区的划分是在磁盘的物理格式化操作中完成的。文件系统根目录的建立是在逻辑格式化操作中完成的。

47. 【解析】

(1) 从 t_0 到 t_1 期间, H1 除了 HTTP 之外还运行了 DNS 应用层协议; DNS 报文从应用层

到数据链路层, 逐层封装关系是: DNS 报文→UDP 数据报→IP 数据报→CSMA/CD 帧。

(2) S 在 1 时刻的交换表为:

MAC 地址	端口
00-11-22-33-44-cc	4
00-11-22-33-44-bb	1
00-11-22-33-44-aa	2

(3) H2 至少会接收到 2 个帧; 接收到的均是封装 ARP 查询报文的以太网帧; 这些帧的目的 MAC 地址均是: FF-FF-FF-FF-FF-FF。